Machine Translated by Google

M JEST DIAGRAMEM M

1. System zarządzania biblioteką

Zaprojektuj diagram MER dla systemu zarządzania biblioteką. Biblioteka przechowuje rejestry książek, użytkowników i transakcji wypożyczeń. Każda książka ma unikalny identyfikator, tytuł, autora, gatunek i rok wydania. Książki są podzielone na różne gatunki. Użytkownicy muszą się zarejestrować, podając unikalny identyfikator, imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Użytkownicy mogą wypożyczać wiele książek, ale jedną książkę może wypożyczyć tylko jedna osoba na raz. Każda transakcja wypożyczenia rejestruje wypożyczoną książkę, użytkownika, który ją wypożyczył, datę wydania, termin zwrotu i datę zwrotu.

Przeterminowane książki skutkują dokładnym obliczeniem. System powinien również śledzić bibliotekarzy zarządzających biblioteką. Każdy bibliotekarz ma identyfikator, imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz harmonogram pracy. Bibliotekarze są odpowiedzialni za wydawanie i przyjmowanie książek. Zaprojektuj relacje między jednostkami i określ kardynalności, takie jak „członek może wypożyczyć wiele książek, ale książkę może wypożyczyć tylko jeden członek na raz". Upewnij się, że książki niezwrócone w terminie wygenerują alert.

---

2. System zarządzania szpitalem

Stwórz diagram MER dla systemu zarządzania szpitalem. System zarządza lekarzami, pacjentami, wizytami, zabiegami i dokumentacją medyczną. Każdy lekarz ma identyfikator, imię i nazwisko, specjalizację, numer telefonu i przypisany oddział szpitala. Każdy pacjent ma unikalny identyfikator, imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu i historię choroby. Lekarz może przyjmować wiele pacjentów.

Pacjenci mogą umawiać się na wizyty u wielu lekarzy. Każda wizyta zawiera datę, godzinę i rodzaj konsultacji. Lekarze udzielają porad, a każda z nich ma opis, przepisane leki i czas rekonwalescencji. Dokumentacja medyczna przechowuje informacje o poprzednich wizytach pacjenta. Upewnij się, że relacje między lekarzami a pacjentami są typu wiele do wielu, a każda wizyta jest powiązana z lekarzem i pacjentem. Zdefiniuj kardynalności i klucze, które jednoznacznie identyfikują jednostki.

---

3. System zakupów online

Zaprojektuj diagram MER dla systemu zakupów online. Baza danych musi przechowywać informacje o klientach, produktach, zamówieniach i płatnościach. Każdy klient ma unikalny identyfikator, imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania i numer telefonu. Klienci mogą przeglądać i kupować wiele produktów, a każdy produkt ma identyfikator, nazwę, opis, cenę i stan magazynowy. Gdy klient składa zamówienie, system rejestruje identyfikator zamówienia, datę zamówienia, kwotę całkowitą oraz status (oczekujące, wysłane, dostarczone). Każde zamówienie składa się z jednego lub więcej produktów, a każdy produkt może być w wielu zamówieniach. Klienci dokonują płatności kartą kredytową, za pośrednictwem PayPal lub przelewem bankowym.

Transakcje płatnicze obejmują identyfikator płatności, kwotę, metodę i znacznik czasu. Klienci mogą

Machine Translated by Google

Umożliwia również publikowanie recenzji produktów z ocenami i komentarzami. Ustanów relacje między encjami, na przykład „klient może złożyć wiele zamówień, ale zamówienie należy tylko do jednego klienta”. Zdefiniuj kardynalności dla tych relacji.

---

4. System rejestracji na kursy uniwersyteckie

Opracuj diagram MER dla uniwersyteckiego systemu rejestracji na kursy. System śledzi studentów, kursy, wykładowców i zapisy. Każdy student ma unikalny identyfikator, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i kierunek studiów. Studenci zapisują się na kursy, a każdy kurs ma swój identyfikator, tytuł, opis i liczbę punktów ECTS. Każdy kurs jest prowadzony przez profesora, który ma swój identyfikator, imię i nazwisko, adres e-mail, wydział i numer telefonu służbowego. Studenci mogą zapisywać się na wiele kursów, a wykładowcy mogą prowadzić wiele kursów, co tworzy relację wiele-do-wielu. System powinien również śledzić oceny przyznawane studentom z każdego kursu. Student może otrzymać tylko jedną ocenę z danego kursu. Zaprojektuj encje, atrybuty, klucze podstawowe i relacje. między nimi, zapewniając, że zapisy przechowują relacje student-kurs

1. Tworzenie i projektowanie baz danych

1. Utwórz nową bazę danych o nazwie company_db.
2. Utwórz tabelę „pracownicy” z kolumnami: id (INT, PRIMARY KEY), imię (VARCHAR), wiek (INT), pensja (DZIESIĘTNA).
3. Zmodyfikuj tabelę employees, dodając nową kolumnę department_id (INT).
4. Ustaw wartość domyślną 50000 dla kolumny wynagrodzenia w tabeli pracowników.
5. Usuń kolumnę wieku z tabeli pracowników.
6. Zmień nazwę tabeli „pracownicy” na „pracownicy”.
7. Utwórz tabelę działów z kolumnami: id (INT, PRIMARY KEY), nazwa (VARCHAR).
8. Utwórz klucz obcy w pracownikach łączący department_id z departments.id.

Machine Translated by Google

9. Wstaw pięć rekordów do tabeli działów.

10. Wstaw pięć rekordów do tabeli pracowników, łącząc je z działami.

11.Utwórz tabelę projektów z kolumnami: id, nazwa, budżet.

12.Dodaj klucz obcy manager_id w projektach odwołujących się do employees.id.

13.Usuń tabelę projektów.

14. Zmień tabelę employees, ustawiając parametr department_id na NOT NULL.

15. Ustaw wynagrodzenie tak, aby miało ograniczenie CHECK, gwarantujące, że wartości będą powyżej 20000.

16.Utwórz indeks według nazwy w tabeli pracownicy.

17.Usuń indeks utworzony dla name.

18. Utwórz tabelę klienci z kluczem podstawowym z funkcją autoinkrementacji.

19.Utwórz tabelę połączeń employee_projects łączącą pracowników i projekty.

20.Usuń bazę danych company_db.

---

2. Podstawowe zapytania

21.Wybierz wszystkie rekordy z tabeli pracownicy.

22. Pobierz tylko imiona i nazwiska oraz wynagrodzenia wszystkich pracowników.

23.Zachęć pracowników do zarabiania ponad 40000.

24. Zatrudnij pracowników w dziale 2.

25. Znajdź pracowników, których nazwiska zaczynają się na literę „A”.

26.Znajdź pracowników, których nazwiska zawierają słowo „John”.

27. Znajdź najwyższą pensję w tabeli pracowników.

28. Znajdź najniższą pensję w tabeli pracowników.

29.Policz, ilu pracowników jest w firmie.

30.Policz, ilu pracowników pracuje w każdym dziale.

31. Zatrudnij pracowników zarabiających od 30 000 do 60 000.

32. Pobierz pracowników posortowanych według wynagrodzenia w kolejności malejącej.

33. Wybierz pracownika, którego pensja jest druga co do wysokości.

34. Pobierz unikalne identyfikatory działów z tabeli pracowników.

35.Wybierz pracowników, których nazwa jest NULL.

36. Wybierz pracowników, których department_id nie jest NULL.

37. Znajdź pracowników, którzy nie pracują w dziale 3.

38. Pobierz pracowników i zmień nazwę pensji na miesięczny_dochód.

39. Wybierz pracowników i wyświetl kwotę ich wynagrodzenia zwiększoną o 10%.

40. Pobierz pracowników pogrupowanych według identyfikatora działu.

Machine Translated by Google

3. Połączenia i relacje

41. Pobierz pracowników wraz z nazwami ich działów.
42. Wypisz wszystkich pracowników i ich projekty.
43. Wypisz wszystkie projekty i ich kierowników.
44. Wybierz pracowników, którzy nie mają przypisanych żadnych projektów.
45. Wybierz projekty, do których nie przypisano żadnych pracowników.
46. Znajdź pracowników pracujących w dziale „IT".
47. Znajdź pracowników, którzy zarabiają więcej niż średnia pensja w ich dziale.
48. Uzyskaj całkowity budżet wszystkich projektów zarządzanych przez każdy dział.
49. Znajdź w każdym dziale pracownika o najwyższych zarobkach.
50. Zatrudniaj pracowników, którzy pracują nad więcej niż jednym projektem.
51. Znajdź działy zatrudniające więcej niż pięciu pracowników.
52. Znajdź pracowników i podaj nazwisko ich kierownika.
53. Znajdź pracowników, którzy pracują w tym samym dziale co „Alicja".
54. Wymień pracowników i uwzględnij projekty, nawet jeśli nie są przypisani do żadnego projektu.
55. Pobierz średnie wynagrodzenie w poszczególnych działach.
56. Znajdź pracowników, którzy nie należą do żadnego działu.
57. Znajdź pracowników o tym samym nazwisku.
58. Znajdź projekty z budżetem większym niż 100000.
59. Znajdź działy, w których nie ma pracowników.
60. Wypisz wszystkich pracowników i projekty, nawet jeśli nie ma żadnych pasujących wyników.

---

4. Podzapytania i zapytania zaawansowane

61. Znajdź pracowników, którzy zarabiają więcej niż przeciętna pensja.
62. Wymień działy, w których najwyższe wynagrodzenia przekraczają 80000.
63. Znajdź pracowników, których pensja jest wyższa od pensji wszystkich pracowników w dziale 1.
64. Znajdź pracowników, którzy są jedynymi osobami w swoim dziale.
65. Zatrudniaj pracowników w działach liczących więcej niż pięć osób.
66. Znajdź drugą najwyższą pensję, używając podzapytania.
67. Wybierz działy, w których średnia pensja wynosi powyżej 50000.
68. Znajdź trzech najlepiej opłacanych pracowników.
69. Wymień projekty, do których nie przypisano żadnych pracowników.
70. Znajdź pracowników, którzy pracują nad co najmniej dwoma projektami.
71. Znajdź pracowników, którzy nie mają kierownika.
72. Wymień pracowników, którzy zarabiają mniej niż średnia w danym dziale.
73. Znajdź pracowników, którzy są menedżerami.
74. Zatrudniaj pracowników, którzy mają taką samą pensję jak ktoś inny.
75. Zatrudniaj pracowników, którzy nie pracowali nad żadnym projektem.
76. Pobierz projekty, do których przypisany jest przynajmniej jeden pracownik.
77. Znajdź pracowników, którzy dołączyli do firmy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Machine Translated by Google

78. Znajdź dział, w którym całkowite wydatki na wynagrodzenia są najwyższe.

79. Wymień wszystkich pracowników, którzy nie należą do działu „Sprzedaż”.

80. Zatrudniaj pracowników, którzy będą pracować nad każdym pojedynczym projektem.

---

5. Procedury składowane, wyzwalacze i transakcje

81. Utwórz procedurę składowaną w celu dodania nowego pracownika.

82. Utwórz procedurę składowaną w celu usunięcia pracownika według jego identyfikatora.

83. Napisz procedurę składowaną, która będzie aktualizować wynagrodzenie pracownika.

84. Utwórz funkcję składowaną, która zwraca liczbę pracowników w dziale.

85. Napisz wyzwalacz, który zapobiegnie wstawianiu pracowników z pensją niższą niż 20000.

86. Napisz wyzwalacz rejestrujący usuwanie danych pracowników w innej tabeli.

87. Utwórz transakcję, która wstawia pracownika i przypisuje go do projektu.

88. Napisz procedurę składowaną, która wyświetla listę pracowników według działów.

89. Napisz procedurę składowaną, która umożliwi Ci znalezienie najlepiej opłacanych pracowników w każdym dziale.

90. Napisz funkcję obliczającą całkowite wydatki na wynagrodzenia w poszczególnych działach.

---

6. Indeksy, widoki i optymalizacja wydajności

91.Utwórz indeks dla wynagrodzeń w tabeli pracowników.

92. Obniż wskaźnik wynagrodzeń.

93. Utwórz widok, który wyświetla imiona i nazwiska pracowników oraz nazwy ich działów.

94. Utwórz widok, który wyświetla wszystkich pracowników zarabiających ponad 50000.

95.Przeanalizuj plan wykonania zapytania przy użyciu polecenia EXPLAIN.

96. Zoptymalizuj wolne zapytanie, dodając indeks.

97.Użyj polecenia LIMIT, aby przyspieszyć realizację dużego zapytania.

98. Użyj GROUP_CONCAT(), aby wyświetlić listę pracowników w każdym dziale.

99. Utwórz widok pokazujący całkowite wynagrodzenia według działów.

100. Przetestuj wpływ indeksów na wydajność zapytania.

---

7. Przykłady zastosowań i wyzwania w świecie rzeczywistym

Baza danych e-commerce

102. Utwórz tabele dla klientów, zamówień, produktów i szczegółów zamówień.

103. Wprowadź pięciu klientów, pięć produktów i pięć zamówień.

104. Pobierz całkowitą liczbę zamówień złożonych przez każdego klienta.

105.Znajdź całkowity przychód wygenerowany ze wszystkich zamówień.

Machine Translated by Google

106.Zamówiono najdroższy produkt.

107. Znajdź klientów, którzy nigdy nie złożyli zamówienia.

108.Znajdź najczęściej zamawiany produkt.

109. Wymień klientów, którzy wydali ponad 1000 USD.

110.Pokaż trzy najlepiej sprzedające się produkty.

111.Znajdź zamówienia zawierające więcej niż trzy różne produkty.

Baza danych mediów społecznościowych

112. Utwórz tabele dla użytkowników, postów, komentarzy i polubień.

113.Wprowadź pięciu użytkowników, pięć postów i kilka komentarzy i polubień.

114.Uzyskaj całkowitą liczbę postów zamieszczonych przez każdego użytkownika.

115. Pobierz posty, które otrzymały więcej niż dziesięć polubień.

116.Znajdź użytkowników, którzy nigdy nic nie opublikowali.

117. Pobierz użytkowników, którzy skomentowali więcej niż pięć postów.

118.Zdobądź najczęściej komentowany post.

119.Znajdź użytkowników, którym spodobał się każdy post.

120. Pobierz posty bez polubień i komentarzy.

121. Znajdź użytkownika, który opublikował najwięcej treści.

System zarządzania biblioteką

122. Utwórz tabele dotyczące książek, autorów, członków i wypożyczeń.

123. Wprowadź przykładowe dane dotyczące książek, autorów i wypożyczeń.

124.Odzyskaj książki, które nigdy nie zostały wypożyczone.

125. Znajdź członków, którzy wypożyczyli więcej niż trzy książki.

126.Zdobądź najczęściej wypożyczaną książkę.

127. Wymień wszystkie książki napisane przez konkretnego autora.

128.Odzyskaj książki, które są obecnie wypożyczone i nie zostały zwrócone.

129.Uzyskaj całkowitą liczbę wypożyczonych książek na członka.

130. Znajdź członków, którzy wypożyczyli książki w ciągu ostatnich 30 dni.

131. Wypożyczaj książki najwięcej razy w danym roku.

System zarządzania szpitalem

132. Utwórz tabele dla pacjentów, lekarzy, wizyt i zabiegów.

133. Wprowadź przykładowe dane dotyczące lekarzy, pacjentów i wizyt.

134. Znajdź całkowitą liczbę pacjentów leczonych przez każdego lekarza.

135. Wybieraj lekarzy, którzy nie mają ustalonych terminów wizyt.

136. Pobierz pacjentów, którzy odbyli więcej niż pięć wizyt.

137. Znajdź pacjentów, którzy byli leczeni na tę samą chorobę wielokrotnie.

Machine Translated by Google

138. Poznaj najczęściej diagnozowaną chorobę.
139. Pobierz spotkania zaplanowane na przyszły tydzień.
140. Wybierz lekarza, który ma najwięcej pacjentów.
141. Znajdź pacjentów, którzy odwiedzili więcej niż jednego lekarza.

Zaawansowane zapytania i wyzwania

142. Znajdź pracowników, których imiona są palindromami (np. „Anna”).
143. Znajdź trzech pracowników o najkrótszych nazwiskach.
144. Znajdź klientów, których całkowita kwota zamówienia jest wyższa niż średnia kwota zamówienia.
145. Pobierz nazwiska klientów, którzy złożyli zamówienia w 2023 i 2024 roku.
146. Wymień produkty, które nigdy nie zostały zamówione, ale których cena jest wyższa od średniej.
147. Znajdź pracowników, którzy dołączyli do firmy w lutym dowolnego roku.
148. Wymień klientów, którzy złożyli swoje pierwsze zamówienie w ciągu ostatnich 30 dni.
149. Znajdź średnią liczbę komentarzy na użytkownika w bazie danych mediów społecznościowych.
150. Znajdź pięciu klientów, którzy złożyli największą liczbę zamówień w ostatnim roku.